

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、A、B、D、A

6—10: B、D、D、C、C

二、非选择题

11. (1) 过 O 点画一条左下至右上倾斜的直线作为平面镜; 其法线平分入射光线反向延长线与反射光线 OA 的夹角。

(2) ① b、c 经透镜折射后, 均通过 a 的折射光线与主光轴的交点, 箭头向右。

② 倒立放大的实像。

③ 不动。

12. (1) 从 O 点向力 F 的作用线作垂线, 所得水平垂线段为力臂 l 。

(2) C; 向上。

13. (1) 从小丽所在点分别画竖直向上的支持力 $F_{\text{支}}$ 和竖直向下的重力 G , 两力大小相等。

(2) 不变; 减小。

14. (1) 凝固; 放热。

(2) $m_1 > m_2$ 。

15. (1) 甲。

(2) 大于 35°C 。

(3) $Q_1 > Q_2$ 。

$Q_{\text{放}} = cm\Delta t$, 乙液体的质量和比热容不变; 1 ~ 2 min 内的温度变化量大于 8 ~ 9 min 内的温度变化量, 所以 $Q_1 > Q_2$ 。

16. (1) $m = \frac{G}{g} = \frac{5000 \text{ N}}{10 \text{ N/kg}} = 500 \text{ kg}.$

(2) BC 段拉力方向与货物运动方向垂直, 拉力不做功。

$$W = 0 \text{ J}.$$

(3) $W_G = Gh = 5000 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 2.5 \times 10^4 \text{ J}.$

$$P_G = \frac{W_G}{t} = \frac{2.5 \times 10^4 \text{ J}}{50 \text{ s}} = 500 \text{ W}.$$

(4) 在图 18 中画出 $0 \sim 40 \text{ s}$ 内 $v = 0.5 \text{ m/s}$ 的水平线, 即连接点 $(0, 0.5)$ 和 $(40, 0.5)$ 。

17. (1) 主电路中, 电源正极、小灯泡、LED 正极、LED 负极、电流表、开关和电源负极依次串联。数字电压表 V1 并联在 LED 两端, 正接线端接 LED 正极; 数字电压表 V2 并联在小灯泡两端, 正接线端接靠近电源正极的一端。

(2) $R = \frac{U_2}{I} = \frac{0.15 \text{ V}}{0.10 \text{ A}} = 1.5 \Omega.$

(3) $P_{\text{LED}} = U_1 I = 3.15 \text{ V} \times 0.30 \text{ A} = 0.945 \text{ W}.$

$$W_{\text{LED}} = P_{\text{LED}} t = 0.945 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 94.5 \text{ J}.$$

(4) 不能。通过 LED 的电流达到 0.30 A 时, LED 两端电压需为 3.15 V , 而两节干电池只能提供约 3 V , 故电流不能达到 0.30 A 。

18. (1) 刻度尺、停表、钩码若干。

(2)

实验次数	1	2	3
挂入钩码数量			
Q 下落的高度 h/m			
Q 下落的时间 t/s			
Q 下落的平均速度 $\bar{v}/(\text{m/s})$			

(3) 安装好实验装置, 用手托住 Q 使其静止并使细绳恰好绷直; 用刻度尺测量 Q 下表面到桌面的距离 h 。

由静止释放 Q, 用停表测量 Q 下落到桌面所用的时间 t_1 。

在 P 处挂入若干钩码，并保证 Q 的质量大于 P 与所挂钩码的总质量；使 Q 下表面的初始离桌高度仍为 h ，由静止释放 Q，测量下落时间 t_2 。

多次改变挂入钩码的数量，保持 Q 的质量和初始离地高度不变，重复实验。

用 $\bar{v} = \frac{h}{t}$ 计算各次实验中 Q 下落的平均速度。若 P 的质量越大，Q 下落的平均速度越小，则猜想正确；否则猜想错误。